TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 9**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 07

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $-x-y=0$. **B.** $x^2-2y+1=0$. **C.** $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{2}$. **D.** $x+2xy-y=1$.

Câu 2. Phương trình $0x+5y=10$ có nghiệm tổng quát là:

A. $(x;2)$ với $x\in\mathbb{R}$. **B.** $(2;y)$ với $y\in\mathbb{R}$. **C.** $(x;0)$ với $x\in\mathbb{R}$. **D.** $(0;y)$ với $y\in\mathbb{R}$.

Câu 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}2x+y=3\\y=1\end{cases}$?

A. $(2;1)$. **B.** $(2;-1)$. **C.** $(1;-1)$. **D.** $(1;1)$.

Câu 4. Trong các hệ phương trình bậc nhất hai ẩn sau, hệ phương trình nào nhận cặp số $(-1;3)$ làm nghiệm?

A. $\begin{cases}2x+y=1\\-x-y=2\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}3x+y=8\\-x+y=5\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x+y=2\\3x-y=-6\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}2x-y=5\\4x+2y=2\end{cases}$.

Câu 5. Biết rằng hệ phương trình $\begin{cases}5x-y=8\\3x-ay=1\end{cases}$ có nghiệm $(2;2)$. Giá trị của a là:

A. $a=-\frac{1}{2}$. **B.** $a=\frac{5}{2}$. **C.** $a=1$. **D.** $a=-2$.

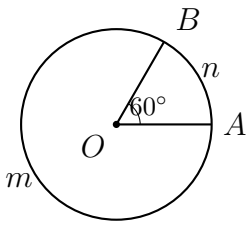
Câu 6. Phương trình $(x-7)(x+2)=0$ có nghiệm là:

A. $x=7;x=2$. **B.** $x=7;x=-2$. **C.** $x=-7;x=2$. **D.** $x=-7;x=-2$.

Câu 7. Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau đây là đúng?

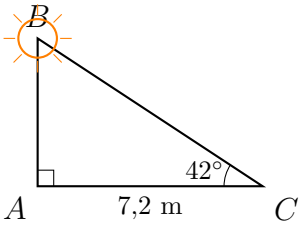
A. $MN=MP\cdot\sin P$. **B.** $MN=MP\cdot\cos P$. **C.** $MN=MP\cdot\tan P$. **D.** $MN=MP\cdot\cot P$.

Câu 8. Cho đường tròn (O) có hai bán kính OA, OB tạo thành góc ở tâm $\widehat{AOB}=60^\circ$. Điểm n nằm trên cung nhỏ AB, điểm m nằm trên cung lớn AB. Số đo các cung AnB và AmB lần lượt là:



A. 120° và 300°. **B.** 60° và 60°. **C.** 60° và 300°. **D.** 60° và 120°.

Câu 9. Một cột đèn có bóng trên mặt đất dài 7,2 m. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ 42°. Chiều cao xấp xỉ của cột đèn là:



A. 6,48 m. **B.** 8 m. **C.** 4,82 m. **D.** 5,35 m.

Câu 10. Kết quả rút gọn của biểu thức $\sqrt[3]{8}+\sqrt[3]{-27}+\sqrt[3]{-64}$ là:

A. 5. **B.** -5. **C.** 9. **D.** -9.

Câu 11. Cho tam giác MNE vuông tại M, đường cao MH. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. $\frac{1}{MH^2}=\frac{1}{MN^2}+\frac{1}{ME^2}$. **B.** $MH^2=MN^2+ME^2$.

C. $\frac{1}{MH}=\frac{1}{MN}+\frac{1}{ME}$. **D.** $MH^2=NE\cdot HE$.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, có $AB=12$ cm, $BC=20$ cm. Độ dài BH, CH lần lượt là:

A. $BH=7{,}2$ cm; $CH=11{,}8$ cm. **B.** $BH=9{,}2$ cm; $CH=10{,}8$ cm.

C. $BH=7{,}2$ cm; $CH=12{,}8$ cm. **D.** $BH=7{,}2$ cm; $CH=12$ cm.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho bất đẳng thức $a>b$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $a-4>b-4$.. **b)** $-3a>-3b$.. **c)** $-2a+3<-2b+3$.. **d)** $5a-1>5b-2$..

Câu 14. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $AC=6$ cm, $BC=10$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $\sin B=\frac{3}{5}$.. **b)** $\tan C=\frac{3}{4}$..

c) $AH=4{,}8$ cm.. **d)** Chu vi của tam giác ABH bằng 14,4 cm..

BẢNG TRẢ LỜI ĐÚNG SAI PHẦN II:

Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm	Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm
1	a)				2	a)			
	b)					b)			
	c)					c)			
	d)					d)			

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Viết câu trả lời vào ô quy định.

Câu 15. Trong các phương trình sau:

(1) $3\sqrt{y}-2x=0$; (2) $2x+y=0$; (3) $x^2-y^2=12$; (4) $2x+y+3z=0$.

Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình số mấy? KQ: ☐

Câu 16. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB=12$ cm, $AC=9$ cm, $BC=15$ cm. Tính số đo góc B (làm tròn đến độ). KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1 (2,0 điểm).

Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) $(4x+5)(3x-2)=0$.

b) $\frac{4}{x(x-1)}+\frac{3}{x}=\frac{4}{x-1}$.

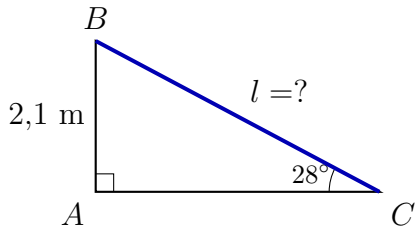
c) $\begin{cases} x - 3y = 4 \\ -2x + 6y = -8. \end{cases}$

Câu 2 (1,5 điểm).

Người ta cho thêm 1 kg nước vào dung dịch A (chứa axit X) thì được dung dịch B có nồng độ axit là 20%. Sau đó lại cho thêm 1 kg axit X vào dung dịch B thì được dung dịch C có nồng độ axit là $33\frac{1}{3}\%$. Tính nồng độ axit của dung dịch A ban đầu.

Câu 3 (1,0 điểm).

Một cầu trượt trong công viên có độ dốc là 28° và có độ cao là 2,1 m. Tính độ dài của mặt cầu trượt (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



Câu 4 (0,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng $\sin^2 B + \sin^2 C = 1$.

— HẾT —